



Linkadapter mit Teensy

- Nachbildung IMS B300 TCPlink
 - holt sich IP über DHCP
 - B300 über Port 4047
 - Minimal-Webserver für Statusinfos Port 80
 - <https://www.transputer.net/mg/300/1857.pdf> [<https://www.transputer.net/mg/300/1857.pdf>]
 - erreicht ca 1400kb/s , rspy
- Zusatzfunktionen USB-Host für Peripherie (Midikeyboard, Maus, Gamepad usw)
 - werden über einfaches Protokoll übertragen
 - hier muss Reset, Analyse unterbrochen sein
- Audiointerface
 - https://www.pjrc.com/store/teensy3_audio.html [https://www.pjrc.com/store/teensy3_audio.html]
 - hier können Audiopakete in beide Richtungen transferiert werden

Verwendung mehrerer USB-Quellen (Maus, Tastatur, Gamepad/Joystick, Midi-Keyboard) gleichzeitig ist möglich, Transputersoftware muss aber Pakete immer einlesen, darf nicht blockieren.

Material

- Teensy 4.1 mit Eth-Option
- Inmos C011
- Taktquarz 5MHz oder 10/20MHz mit Teiler-IC
- Optional Teensy AudioShield
- Optional USB-Buchse für USB-Host-Funktion
- Pegelwandlung via 10 ShottkyDioden oder dedizierten Wandler-IC
- Buffer-IC 74LS06 für Reset, Analyse, Error
- RS422-IC 75179 oder ähnlich

Teensy 4.1

- Pinbelegung ist so gewählt, um schnelles R/W auf I/Q vom C011 zu ermöglichen
 - Pins liegen zwar (meist) auf einem Register, es muss aber gestiftet werden
- Clock 5MHz über Quarz 20MHz → 74AC74
- Pegelwandlung Teensy 3.3V, C011 5V
 - TeensyIn ← C011 Out ,Pegelwandlung über Schottky-Dioden (D in Tabelle)
 - TeensyOut → C011 In Direktverbindung (- in Tabelle)
- Reset, Analyse über 74LS06 gepuffert
 - Unterbrechung vorsehen, bei Nutzung als USB-Extender darf kein Reset gesendet werden
- Error über 74LS06
- für Erweiterungen nur 28,29,35,34 nutzen, wegen AudioShield

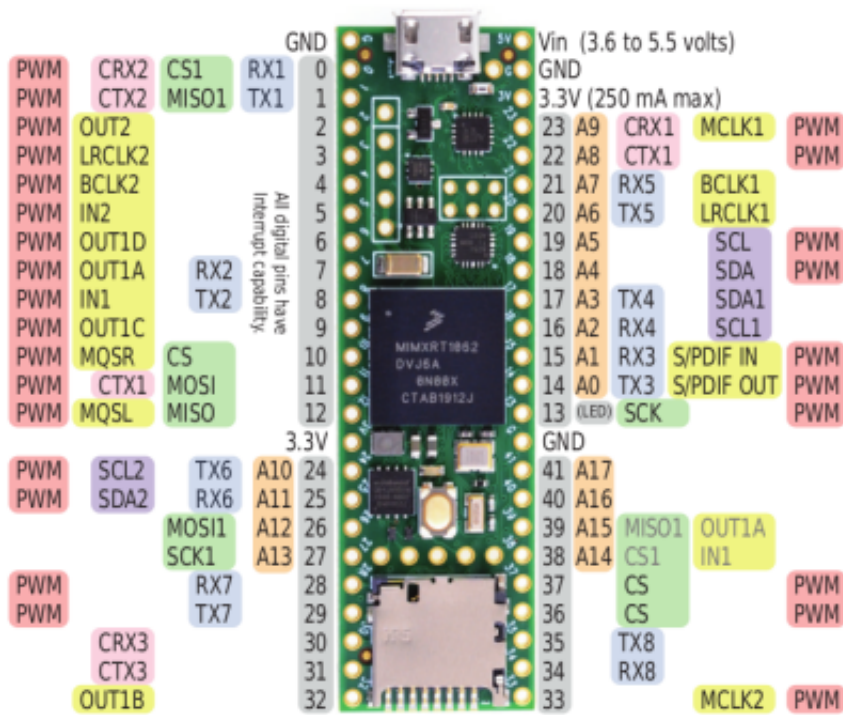
TLink		Func	GPIO	Pin		Pin	GPIO	Func		TLink
				Gnd.		Vin				
C011 I1	-	CS1	1.3	0		Gnd				
C011 I0	-	MISO1	1.2	1		3.3V.				
C011 O0(in)	D		4.4	2		23	1.25	Aud MCLK1		belegt
C011 O1(in)	D	LRCLK2	4.5	3		22	1.24		-	C011 I7
C011 O2(in)	D	BCLK2	4.6	4		21	1.27	Aud BCLK1		belegt
C011 O4(in)	D	IN2	4.8	5		20	1.26	Aud LRCLK1		belegt
		Mem	2.10	6		19	1.16	Aud SCL		SCL
belegt		Aud OUT1A	2.17	7		18	1.17	Aud SDA		SDA
belegt		Aud IN1	2.16	8		17	1.22	SDA1	-	C011 I5
		Mem	2.11	9		16	1.23	SCL1	-	C011 I6
		SD	2.0	10		15	1.19	Aud Pot		belegt S/PDIF In
		SD,Mem	MOSI	11		14	1.18			S/PDIF Out
		SD,Mem	MISO	12		13	SCK	SD		
				3.3V.		GND				
C011 I2	-	TxD6	1.12	24		41	1.21		-	C011 I4
C011 I3	-	RxD6	1.13	25		40	1.20		D	C011 Iack(in)
C011 O7(in)	D	MOSI1	1.30	26		39	1.29	MISO1	D	C011 O6(in)
OValid (in)	D	SCK1	1.31	27		38	1.28	CS1	D	C011 O5(in)
frei(Midi ?)		RxD7	3.18	28		37	2.19	CS	-	C011 Oack
frei(Midi ?)		TxD7	4.31	29		36	2.18	CS	-	C011 IValid
Reset			3.23	30		35	2.28	TxD8		frei
Analyse			3.22	31		34	2.29	RxD8		frei
Error			2.12	32		33	4.7		D	C011 O3(in)

Linkadapter INKOS C011

- Betrieb in Mode 1, Peripheral Interface
- [c011.pdf](https://www.transputer.net/ibooks/dsheets/c011.pdf) oder <https://www.transputer.net/ibooks/dsheets/c011.pdf>
[<https://www.transputer.net/ibooks/dsheets/c011.pdf>]

LinkOut	1		28	VCC
LinkIn	2		27	Cap-
IValid	3		26	QValid

IAck	4	25	QAck
I0	5	24	Q0
I1	6	23	Q1
I2	7	22	Q2
I3	8	21	Q3
I4	9	20	Q4
I5	10	19	Q5
I6	11	18	Q6
I7	12	17	Q7
Reset	13	16	SepIQ
GND	14	15	ClkIn





teensy_link.txt · Last modified: 2025/12/27 10:24 by ::1